



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Análisis y Diseño de Software GT# :	Unidad 3	Tema: Modelo de negocio y el modelo de análisis del negocio.
	Semana #7	Instructora: Katya Michelle Asencio Bernal

Introducción:

Bienvenido al primer material de lectura de la Unidad #3 de Análisis y Diseño de Software. En este material se profundiza en los casos de uso, incorporando el análisis de diagramas complementarios que permiten detallar el comportamiento y la estructura del sistema. Asimismo, se estudia el modelo de negocio y su relación con el análisis del negocio, identificando procesos y roles que dan origen a los casos de uso. Finalmente, se aborda la aplicación de diagramas como secuencia, colaboración y actividades, con el fin de comprender cómo se complementan para lograr una representación más completa del sistema en el análisis y diseño de software.

Este material de lectura busca brindarte una base sólida en campo del Análisis y Diseño de Software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Antes de comenzar, asegúrate de tener papel y lápiz a mano para las actividades interactivas.

Sección 1:

3.0 Diagramas Complementarios a los de Casos de Uso

Los diagramas de casos de uso constituyen una de las primeras aproximaciones para entender un sistema. Sin embargo, tiene un nivel de abstracción alto: describen que hace el sistema, pero no explican con detalle cómo se lleva a cabo internamente cada funcionalidad.

Por esta razón, en el proceso de análisis y diseño de software es necesario apoyarse en diagramas complementarios que permitan profundizar en aspectos clave como:

- La interacción entre los distintos componentes del sistema.
- El flujo de ejecución de los procesos.
- La organización estructural de los elementos involucrados.
- El comportamiento dinámico ante diferentes escenarios.

Los diagramas complementarios se construyen a partir de los casos de uso. Es decir, primero se identifica un caso de uso (por ejemplo: "Registrar pedido") y luego se procede a detallarlo mediante otros diagramas.

Por ejemplo:

- Un caso de uso describe que un cliente puede realizar un pedido.
- Un diagrama de secuencia mostrará paso a paso cómo se envían los mensajes entre el cliente, el sistema y la base de datos.
- Un diagrama de actividades representará el flujo completo del proceso, incluyendo decisiones (por ejemplo, si hay stock o no).

De esta manera, se logra una trazabilidad clara entre los requerimientos y el diseño del sistema.

Actividad Interactiva #1



¿Qué te parece trabajar con los diferentes tipos de Diagramas?

Puedes colocar en el siguiente apartado, cuál de los diagramas consideras que es el más adecuado tomarlo en cuenta para cualquier tipo de Sistema y porque lo consideras.

[illegible]

Los principales diagramas utilizados como complemento de los casos de uso son:

Diagrama de Secuencia: Muestra la interacción entre los diferentes objetos del sistema a lo largo del tiempo. Estos diagramas son útiles para visualizar cómo los objetos colaboran entre sí para lograr un objetivo específico, lo que puede ser útil para comprender el flujo de trabajo dentro del sistema.

Diagrama de Colaboración (o Comunicación): Son similares a los diagramas de secuencia, pero se enfocan en la organización estructural de los objetos que intercambian mensajes, más que en la línea de tiempo.

Diagrama de Actividad: Describe el flujo de control o la secuencia de acciones dentro de un proceso. Estos diagramas son útiles para modelar procesos de negocio, algoritmos o cualquier otro flujo de trabajo complejo dentro del sistema.



Sección 2:

- **Análisis de Procesos:** La disección de actividades, roles y flujos de trabajo actuales y propuestos.
- **Requerimientos del Negocio:** La consolidación de reglas de negocio, restricciones y criterios de éxito.
- **Análisis de Riesgos y Oportunidades:** Identificación proactiva de factores de fracaso y áreas de optimización.
- **Análisis de Métricas:** Definición de KPIs para monitorear el progreso hacia los objetivos estratégicos.



Sección 3:

3.1.1 Identificación de Procesos del Negocio y Roles Externos

¿Qué es un proceso de negocio?

Un proceso de negocio es un conjunto de actividades relacionadas que se ejecutan en un orden determinado con el objetivo de generar valor para la organización.

Un proceso tiene:

- **Entrada:** información o recursos iniciales.
- **Transformación:** actividades que agregan valor.
- **Salida:** resultado final (producto o servicio).

Tipos de Procesos del Negocio

- **Procesos estratégicos:** Son aquellos relacionados con la toma de decisiones y la planificación de la organización.
- **Procesos operativos:** Son los procesos principales que generan valor directo al cliente.
- **Procesos de apoyo:** Son procesos que no generan valor directamente, pero permiten que los demás funcionen correctamente.

Técnicas para identificar procesos

Existen diferentes formas de identificar procesos dentro de una organización. Algunas de las más utilizadas son:

- **Entrevistas:** Consiste en conversar con los participantes del proceso (empleados, usuarios, supervisores) para entender cómo realizan su trabajo.
- **Observación directa:** El analista observa cómo se ejecutan las actividades en la práctica, lo cual permite detectar diferencias entre lo que se dice y lo que realmente ocurre.
- **Análisis de documentos:** Se revisan formatos, reportes, manuales y registros existentes para identificar flujos de trabajo.
- **Talleres de trabajo:** Se reúnen distintos actores del negocio para mapear procesos de forma colaborativa. Esta técnica ayuda a alinear perspectivas y descubrir pasos que no siempre son evidentes en entrevistas individuales.

Estas técnicas, en combinación permiten construir una visión completa y confiable del funcionamiento del negocio.

[illegible]

Sección 4:

3.1.2 Comprender la Estructura y Comportamiento de un Proceso de Negocio Mediante los Diagramas de: Secuencia, Colaboración y Actividades.

Una vez identificados los procesos de negocio y los roles involucrados, el siguiente paso es profundizar en cómo se ejecutan dichos procesos. Para ello se utilizan distintos tipos de diagramas que permiten representar tanto la estructura como el comportamiento del sistema desde diferentes perspectivas.

Diagramas de Secuencia

Un diagrama de secuencia ilustra el flujo de eventos en un caso de uso específico. Este flujo de mensajes se deriva de la narrativa del caso de uso correspondiente. Antes de iniciar la creación del diagrama de secuencia o de determinar las interacciones que se deben representar en él, es fundamental elaborar un diagrama de caso de uso y redactar una descripción detallada de las acciones realizadas por el caso de uso en cuestión.

Componentes clave:

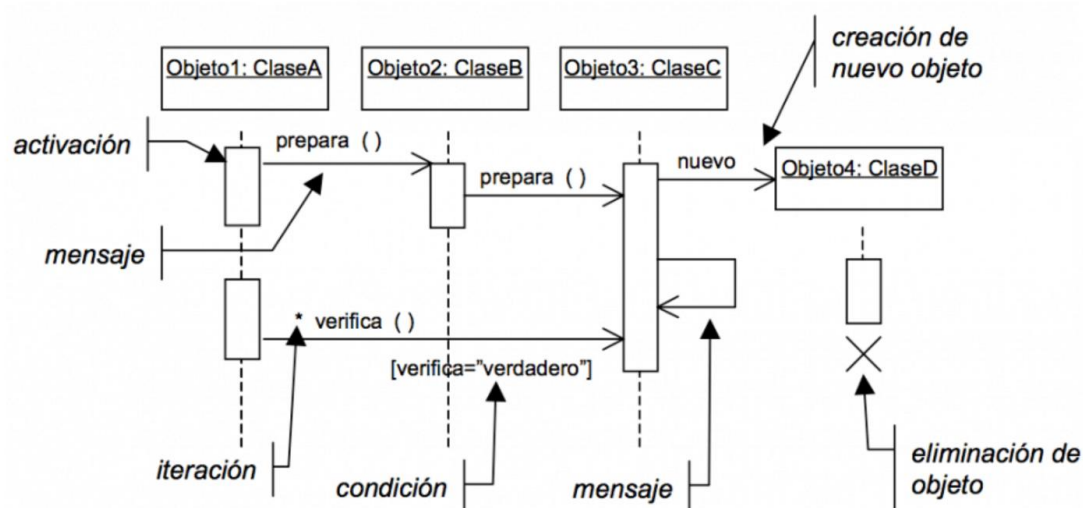
- **Actor/Objeto:** Entidades en la parte superior (usuario, componentes).
- **Línea de vida:** Líneas punteadas verticales que representan la existencia del objeto en el tiempo.
- **Mensajes:** Flechas horizontales que muestran la comunicación entre objetos.
- **Foco de Control:** Rectángulos en la línea de vida que indican cuándo un objeto está activo.

Actividad interactiva #4



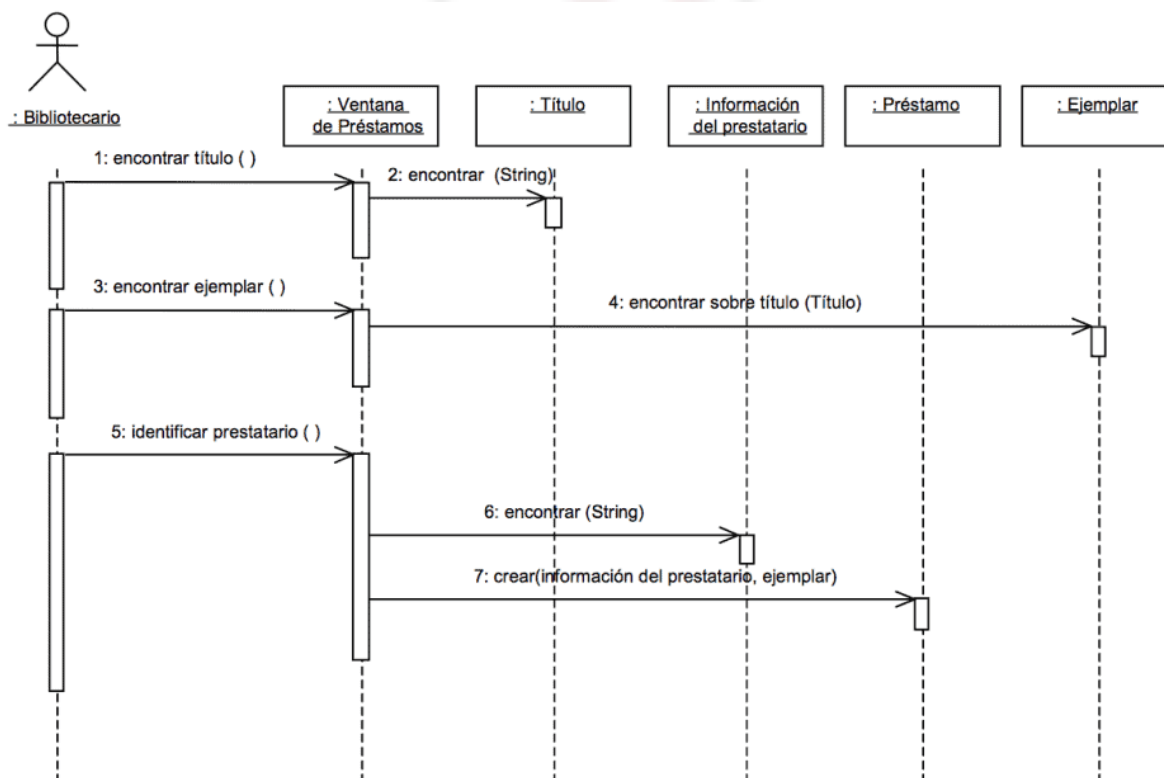
Selecciona la respuesta correcta:

1. ¿Qué diagrama muestra el orden de los eventos?
a) Actividad
b) Secuencia
c) Colaboración
2. ¿Qué diagrama muestra el flujo completo de un caso de uso?
a) Actividad
b) Secuencia
c) Colaboración
3. ¿Qué diagrama se enfoca en la relación entre objetos?
a) Actividad
b) Secuencia
c) Colaboración



Ejemplo:

Diagrama de secuencia para el caso de uso: Prestar un ejemplar de una aplicación encargada de los préstamos y reservas de una biblioteca.



Diagramas de Colaboración

Un diagrama de colaboración es un aspecto fundamental de UML, que proporciona una representación visual completa de cómo los objetos en un sistema interactúan y se relacionan entre sí. Es más que una imagen estática; es un mapa dinámico que ilustra la compleja red de comunicaciones dentro de un sistema, destacando cómo cada componente contribuye de manera colaborativa a la funcionalidad general.

Componentes clave:

- **Objeto:** Un objeto se representa con un rectángulo dentro del que se incluye el nombre del objeto y, si se desea, el nombre de la clase, separando ambos por dos puntos.
- **Vínculo:** un vínculo se representa como una línea continua que une ambos objetos y que puede tener uno o varios mensajes asociados en ambas direcciones. Como un vínculo instancia una relación de asociación entre clases, también se puede indicar la navegabilidad del mismo mediante una flecha.
- **Mensaje:** Un mensaje se representa con una pequeña flecha colocada junto a la línea del vínculo al que está asociado. La dirección de la flecha va del objeto emisor del mensaje al receptor del mismo. Junto a ella, se coloca el nombre del mensaje y sus argumentos.

Ejemplo:

Diagrama de colaboración para el caso de uso: Prestar un ejemplar de una aplicación encargada de los préstamos y reservas de una biblioteca.

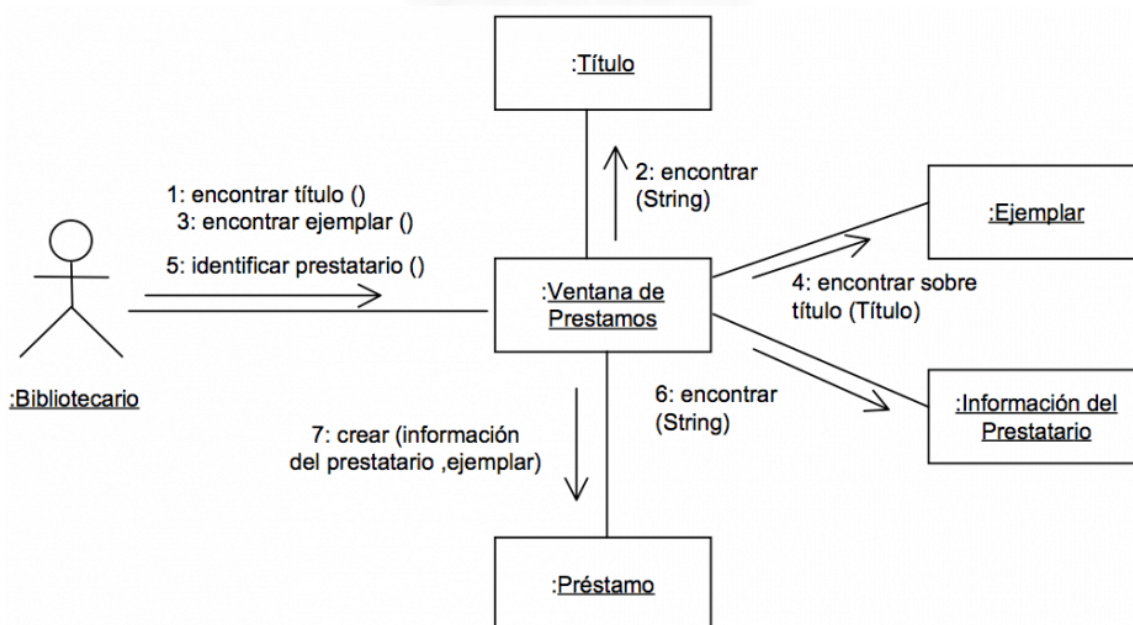


Diagrama de Actividades

Los diagramas de actividades se utilizan para ilustrar el flujo interconectado de diferentes actividades y acciones (tanto en forma secuencial como en paralelo) en un sistema y para mostrar los pasos involucrados en la ejecución de un caso de uso. Este tipo de diagrama UML se usa ampliamente tanto en el proceso de modelado de negocios como en el desarrollo de software. Los diagramas de actividad pueden utilizarse para modelar los requisitos comerciales, crear una visión de alto nivel de las funcionalidades de un sistema, analizar los casos de uso y para otros fines diversos.

Símbolos del diagrama de actividad

UML ha especificado un conjunto de símbolos y reglas para dibujar diagramas de actividad. A continuación, se presentan los símbolos de los diagramas de actividad comúnmente utilizados con explicaciones.

Símbolo	Nombre	Utilice
	Nodo de Inicio/ Inicial	Se utiliza para representar el punto de partida o el estado inicial de una actividad
	Actividad / Acción Estado	Se utiliza para representar las actividades del proceso
	Acción	Se utiliza para representar las subáreas ejecutables de una actividad
	Control de flujo / borde	Se utiliza para representar el flujo de control de una acción a otra

	Flujo de objetos / Borde de control	Se utiliza para representar la trayectoria de los objetos que se mueven a través de la actividad
	Actividad final Nodo final	Se utiliza para marcar el final de todos los flujos de control dentro de la actividad
	Nodo final del flujo	Se utiliza para marcar el final de un flujo de control único
	Nodo de decisión	Se utiliza para representar un punto de ramificación condicional con una entrada y múltiples salidas
	Nodo de fusión	Se utiliza para representar la fusión de flujos. Tiene varias entradas, pero una salida.
	Tenedor	Se utiliza para representar un flujo que puede ramificarse en dos o más flujos paralelos
	Merge	Se utiliza para representar un flujo que puede ramificarse en dos o más flujos paralelos
	Envío de señales	Se utiliza para representar la acción de enviar una señal a una actividad de aceptación

	Recepción de la señal	Se utiliza para representar que la señal se recibe
	Nota/ Comentario	Se utiliza para añadir comentarios pertinentes a los elementos

Ejemplo:

El diagrama de actividad muestra un flujo de actividades involucradas en el procesamiento de un pedido en una taquilla de un teatro.

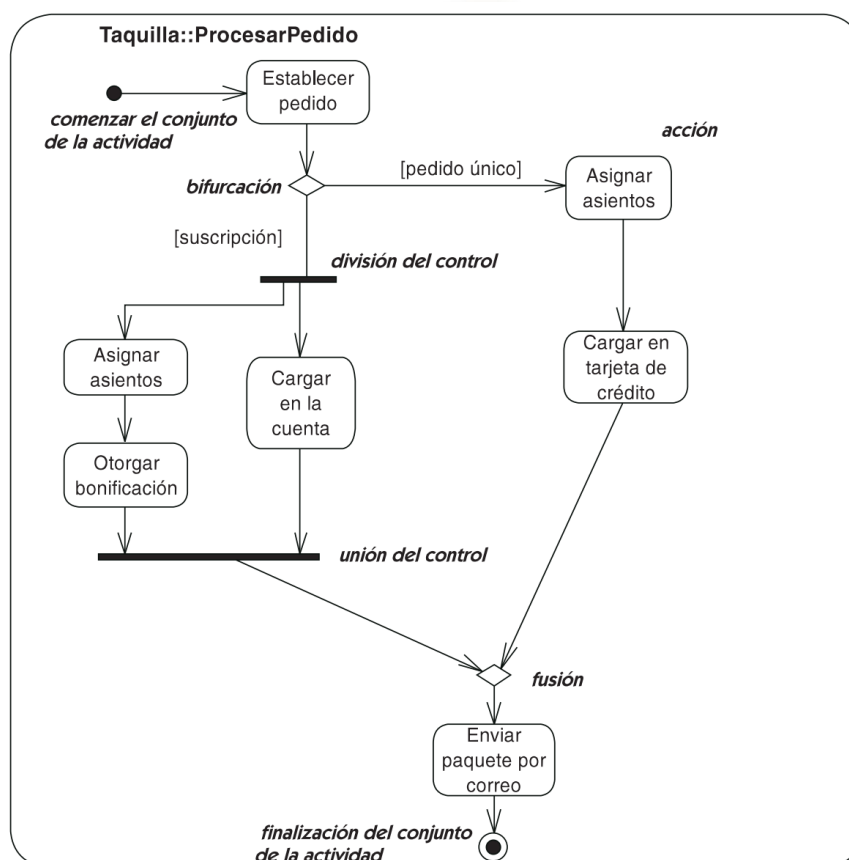


Diagrama de actividad (El lenguaje unificado de modelado, 2007, p. 135)

Bibliografía

Cillero, Manuel. "Diagrama de secuencia." Manuel Cillero,

<https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-interaccion/diagrama-de-secuencia/>.

Rumbaugh, James. El lenguaje unificado de modelado 2/e. Pearson Educación, 2007.

Sanchez Segura, Maria Isabel, and Arturo Mora Soto. "Tema 6: Diagramas de

Secuencia." <https://ocw.uc3m.es>,

https://ocw.uc3m.es/pluginfile.php/2913/mod_page/content/25/t6_diagrama_secuencias.pdf.

"UML - Activity Diagrams." *TutorialsPoint*,

https://www.tutorialspoint.com/uml/uml_activity_diagram.htm.